الوحدة السادسة

الاستماع: علم الآثار في عصر الفضاء



الدرس ٦-٥
صفحات الكتاب ١٢٤-١٢٥

💡 **فكرة الدرس:** نص استماع يبيّن كيف غيّر **عصر الفضاء** وسائل الكشف عن الآثار، باستخدام **الاستشعار عن بعد** والصور الجوية و**الرادار المخترق للأرض**، وكيف ساعدت هذه التقنية في البحث عن مدينة **إرم ذات العماد** في صحراء الربع الخالي.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحدد أثر تقنيات الفضاء في علم الآثار
- أشرح المقصود بالاستشعار عن بعد
- أقارن بين الحفر التقليدي والاستشعار
- أستنتج فوائد الكشف عن الآثار

📖 مفردات الدرس

التقانة
التقنية

الاستشعار عن بعد
جمع المعلومات عن سطح الأرض من الأقمار الاصطناعية والطائرات دون لمسه

المستحاثات
بقايا الكائنات القديمة المتحجرة

الترميم
إصلاح الأثر وإعادته إلى حاله

الآثار المطمورة
المدفونة تحت التراب أو الرمال

أثر عصر الفضاء

- كان الكشف عن الآثار يعتمد على **الحفر** وهو مكلف ويحتاج وقتًا طويلًا
- صارت الأقمار الاصطناعية والصور الجوية تكشف معالم مدفونة تحت الرمال
- **الرادار المخترق للأرض** يرسل موجات تنعكس عن الأجسام المدفونة فيرسم صورتها
- مسح الغطاء النباتي يدل على أماكن المياه والاستيطان القديم

إرم ذات العماد

- ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة الفجر
- أظهرت الصور الجوية خطوطًا قديمة فسّرها العلماء بأنها **طرق للقوافل**
- ساعدت هذه الخطوط على الوصول إلى موقع المدينة القديمة في صحراء الربع الخالي
- بنى القدماء مدنهم قرب الماء ووسط طرق التجارة

فوائد الاستشعار والكشف عن الآثار

- يوفر الوقت والجهد والمال
- يحمي الآثار من التلف بالحفر العشوائي
- يفيد في دراسة البيئة والمياه والزراعة
- معرفة تاريخ الأمم وأخذ العبرة منها



الدرس التاسع: الاستماع

علم الآثار في عصر الفضاء

أولًا – أنشطة الاستماع الأول :

١ – كيف غيّر عصر الفضاء وسائل الكشف عن الآثار ؟
٢ – لماذا لم يقتنع بعض العلماء باستخدام هذه التقانة ؟
٣ – متى بدأ البحث من جديد عن مدينة إرم ؟
٤ – ما الأثران اللذان اكتشفهما العلماء باستخدام تقانة الاستشعار عن بعد ؟
٥ – متى بدأ استخدام تقانة الاستشعار عن بعد للأرض ؟
٦ – قيم يفيد مسح الغطاء النباتي للأرض ؟

ثانيًا – أنشطة الاستماع الثاني :

١ – ما المقصود بالمصطلحات الآتية :
(التقانة – الاستشعار – المستحاثات – التزميم) ؟
٢ – اذكر مفردَ كل من الكلمات الآتية :
(الآثار – الكثبان – معدات) .
٣– ما مضاد الكلمات الآتية :
(مهجور – المطمورة – الاضرار) ؟
٤ – اضبط آخر ما تحته خط في العبارة الآتية ، مع ذكر السبب :
(لقد خدمت أجهزة الاستشعار عن بعد معدات أساسية في الكشف عن الآثار) .
٥ – كيف يعمل الرادار المخترق للأرض ؟
٦ – كيف استطاع القدماء أن يبنوا مدينة إرم في صحراء الربع الخالي ؟

أسئلة الاستماع في درس «علم الآثار في عصر الفضاء»

✏️ أمثلة محلولة

كيف فسّر العلماء الخطوط التي أظهرتها الصور الجوية؟

الحل: بأنها طرق قديمة للقوافل قادتهم إلى موقع إرم

لماذا يُفضَّل الاستشعار عن بعد على الحفر في البداية؟

الحل: لأنه أسرع وأقل تكلفة ولا يتلف الآثار

⭐ تذكّر

- أثناء الاستماع دوّن المصطلحات العلمية
- ربط الآية بالاكتشاف يرسخ المعلومة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الاستشعار يغني تمامًا عن الحفر
- الخلط بين المستحاثات والآثار المعمارية

🧩 **نشاط:** اختر أحد المعالم التراثية القريبة من مكان سكنك واكتب تقريرًا عنه

✅ أختبر نفسي

١. ما المقصود بالاستشعار عن بعد؟
٢. ما المدينة التي ساعدت التقنية في كشفها؟
٣. ما مفرد الآثار؟

الإجابات: (١) جمع معلومات عن الأرض من الفضاء دون لمسها ، (٢) إرم ذات العماد ، (٣) أثر